



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®**



Actividad 1: Cuadro Comparativo

**Programación del lado del cliente vs del lado
del servidor**

Alumno: González Nonato Nelly Esmeralda

Docente: Nava Hernández Irving Yahir

Materia: Programación Web

Unidad 5

Fecha: 20 julio 2026



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



+ Descripción general.

Cliente-side (lado del cliente): Código que se ejecuta en el navegador del usuario (Chrome, Firefox, etc). Controla la interfaz, la interactividad y lo que el usuario ve y toca directamente. La página responde sin tener que consultar al servidor en cada acción.

Server-side (lado del servidor): Código que se ejecuta en un servidor remoto. Procesa peticiones, aplica la lógica de negocio, accede a bases de datos y devuelve respuestas (HTML, JSON, etc) al cliente. El usuario nunca ve este código.

+ Lenguajes más utilizados

Client-side: JavaScript (el principal), HTML y CSS como base. TypeScript también compila a JS.

Server-side: Node.js (JavaScript), Python, PHP, Java, C#, Ruby, Go.

+ Tecnologías y herramientas comunes

Client-side: Frameworks/librerías como React, Angular, Vue; Bootstrap y Tailwind para estilos; las DevTools del navegador para depurar.

Server-side: Express (Node.js), Django/Flask (Python), Laravel (PHP), Spring (Java), ASP.NET (C#); bases de datos como MongoDB, MySQL, PostgreSQL; Postman para probar APIs.

+ Ventajas



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



Client-side: Respuesta inmediata sin recargar la página, reduce la carga del servidor, mejor experiencia de usuario e interactividad fluida.

Server-side: Mayor seguridad (el código no se expone), acceso directo a bases de datos, procesamiento pesado centralizado, funciona igual sin importar el navegador del usuario.

Desventajas

Client-side: El código es visible para cualquiera (menos seguro), depende de la capacidad del dispositivo del usuario, comportamiento variable entre navegadores, mal para SEO si no se maneja bien.

Server-side: Cada petición requiere ida y vuelta al servidor (puede ser más lento), mayor consumo de recursos del servidor, requiere infraestructura y mantenimiento.

Seguridad

Client-side: Poco segura por sí sola; el usuario puede ver y modificar el código. Nunca se deben manejar datos sensibles (contraseñas, validaciones críticas) solo aquí.

Server-side: Más segura; la lógica crítica, la autenticación y el manejo de datos sensibles se hacen aquí, ocultos al usuario.

Ubicación de ejecución (navegador o servidor).

Client-side: Se ejecuta en el **navegador** del dispositivo del usuario.

Server-side: Se ejecuta en el **servidor** remoto.



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®**



Aspecto	LADO DEL CLIENTE (Client-side)	LADO DEL SERVIDOR (Server-side)
Descripción General	Se ejecuta en el navegador del usuario. Controla la interfaz y la interactividad. Responde sin consultar al servidor en cada acción.	Se ejecuta en un servidor remoto. Procesa peticiones y lógica de negocio. Accede a bases de datos y devuelve respuestas (HTML/JSON).
Lenguajes más utilizados	JavaScript (principal), HTML y CSS como base, TypeScript (compila a JS).	Node.js, Python, PHP, Java, C#, Ruby, Go.
Tecnologías y herramientas comunes	React, Angular, Vue; Bootstrap, Tailwind; DevTools del navegador.	Express, Django, Flask, Laravel, Spring, ASP.NET; bases de datos MongoDB, MySQL, PostgreSQL; Postman para probar APIs.
Ventajas	Respuesta inmediata sin recargar la página. Reduce la carga del servidor. Mejor experiencia e interactividad fluida.	Mayor seguridad (código no expuesto). Acceso directo a bases de datos. Procesamiento pesado centralizado. Funciona igual sin importar el navegador.
Desventajas	El código es visible para cualquiera. Depende del dispositivo del usuario. Comportamiento variable entre navegadores. Puede afectar el SEO.	Cada petición requiere ida y vuelta al servidor. Mayor consumo de recursos del servidor. Requiere infraestructura y mantenimiento.
Seguridad	Poco segura por sí sola. El usuario puede ver y modificar el código. No manejar datos sensibles solo aquí	Más segura. Lógica crítica y autenticación aquí. Manejo de datos sensibles oculto al usuario.
Ubicación de ejecución	En el navegador del dispositivo del usuario.	En el servidor remoto.